Lösungen Tag 5 · Fr 6.11.

Für Papa. Die Lösung zu **Übung 13** Seite 1 ist hinten angehängt.

Aus dem Blatt von gestern, darauf achten: F14 9 und 21 durch 9 gekürzt (Aufg. 2a) · F15 $4\frac{1}{8} = \frac{25}{8}$ statt $\frac{33}{8}$ (Aufg. 1, 2c) · F16 Minus beim Kürzen verloren (Aufg. 2d) · F11 bei 172 d zuerst dividieren, erst am Schluss minus (Aufg. 6)

1 · Gemischte Zahl ↔ unechter Bruch

$2\frac{3}{5} = \mathbf{\frac{13}{5}} \cdot 3\frac{5}{6} = \mathbf{\frac{23}{6}} \cdot 4\frac{1}{8} = \mathbf{\frac{33}{8}}$ (F15) $\cdot \frac{29}{8} = \mathbf{3\frac{5}{8}} \cdot -\frac{13}{6} = \mathbf{-2\frac{1}{6}} \cdot -\frac{35}{8} = \mathbf{-4\frac{3}{8}}$

2 · Richtig kürzen

a) $= +(\frac{9}{5} \cdot \frac{10}{21}) = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 7} = \mathbf{\frac{6}{7}}$ (F14)	**b)** $= -(\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21}) = -\frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 3} = -\frac{10}{9} = \mathbf{-1\frac{1}{9}}$
c) $= (-\frac{9}{4}) : (-\frac{33}{8}) = +(\frac{9}{4} \cdot \frac{8}{33}) = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 11} = \mathbf{\frac{6}{11}}$ (F15)	**d)** $= -\frac{5}{6} + \frac{1}{6} = -\frac{4}{6} = \mathbf{-\frac{2}{3}}$ (F16)

3 · Dezimalzahl ↔ Bruch

$0{,}25 = \mathbf{\frac{1}{4}} \cdot -0{,}6 = -\frac{6}{10} = \mathbf{-\frac{3}{5}} \cdot 1{,}5 = \frac{15}{10} = \frac{3}{2} = \mathbf{1\frac{1}{2}} \cdot \frac{3}{4} = \frac{75}{100} = \mathbf{0{,}75} \cdot -\frac{7}{20} = -\frac{35}{100} = \mathbf{-0{,}35}$

4 · Zuerst ( ), dann [ ]

a) $= -7 + (-6) = -7 - 6 = \mathbf{-13}$	**b)** $= 3{,}5 - 9 + (-1{,}6) = -5{,}5 - 1{,}6 = \mathbf{-7{,}1}$
c) $= +3 \cdot [(+16) - (+16)]$ $= 3 \cdot [16 - 16] = 3 \cdot 0 = \mathbf{0}$	**d)** $= [8{,}1 - (-0{,}5) - 2{,}4] : (-3{,}1)$ $= [8{,}1 + 0{,}5 - 2{,}4] : (-3{,}1)$ $= 6{,}2 : (-3{,}1) = \mathbf{-2}$

5 · Die Bausteine

a) $= \frac{43}{10} - \frac{16}{10} = \frac{27}{10} = \mathbf{2\frac{7}{10}}$	**b)** $= -\frac{16}{10} + \frac{25}{10} = \mathbf{\frac{9}{10}}$
c) $= \frac{27}{10} \cdot \frac{10}{9} = \frac{3 \cdot 1}{1 \cdot 1} = \mathbf{3}$	**d)** $= \mathbf{5\frac{2}{3}}$

6 · Nr. 172 d am Stück

NR 1: $4\frac{3}{10} - 1\frac{3}{5} = \frac{27}{10}$ · NR 2: $-1\frac{3}{5} + 2\frac{1}{2} = \frac{9}{10}$

$= 8\frac{2}{3} - \frac{27}{10} : \frac{9}{10} = 8\frac{2}{3} - 3 = \mathbf{5\frac{2}{3} \approx 5{,}67}$ (F11: nicht zuerst $8\frac{2}{3}$ – …!)

7 · Beispiel der Lehrerin

NR: $\frac{3}{5} - \frac{5}{7} = \frac{21}{35} - \frac{25}{35} = -\frac{4}{35}$ (F10)

$= (-\frac{3}{5}) : (-\frac{4}{35}) = +(\frac{3}{5} \cdot \frac{35}{4}) = \frac{3 \cdot 7}{1 \cdot 4} = \frac{21}{4} = \mathbf{5\frac{1}{4} = 5{,}25}$

8 · Nr. 172 b

NR 1: $\frac{7}{9} - \frac{1}{2} + \frac{5}{6} = \frac{14}{18} - \frac{9}{18} + \frac{15}{18} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9}$ · NR 2: $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

$= \frac{10}{9} : \frac{5}{6} = \frac{10}{9} \cdot \frac{6}{5} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 1} = \frac{4}{3} = \mathbf{1\frac{1}{3} \approx 1{,}33}$

Mini-Test (7 P)

a) $= +(\frac{8}{15} \cdot \frac{5}{4}) = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 1} = \mathbf{\frac{2}{3}}$	**b)** $\mathbf{\frac{19}{6}}$
c) $\frac{75}{100} = \mathbf{\frac{3}{4}}$	**d)** $= [-6 + (-12)] : (-2) = (-18) : (-2) = \mathbf{9}$
e) (2 P) NR: $\frac{10}{4} + \frac{1}{4} = \frac{11}{4}$ $= \frac{11}{4} : (-\frac{11}{8}) = -(\frac{11}{4} \cdot \frac{8}{11}) = -\frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 1} = \mathbf{-2}$	**f)** $0 : (-7) = \mathbf{0} \cdot (-7) : 0$ ist **nicht möglich** (durch 0 darf man nicht dividieren)



VERBINDEN DER RECHENARTEN MIT BRÜCHEN

1. Achte auf die Vorrangregeln! Jedes Ergebnis in der linken Spalte kommt auch in der rechten Spalte einmal vor.

$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{9} = \frac{2}{3}$	$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) : 4 = \frac{1}{8}$
$\frac{5}{9} - \frac{1}{4} : 1\frac{1}{2} = \frac{7}{18}$	$\left(\frac{4}{15} + \frac{1}{3}\right) : \left(2 - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{3}$
$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{4}{5}$	$\left(\frac{3}{4} - \frac{7}{20}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{6}\right) = \frac{8}{15}$
$\frac{5}{6} : 3\frac{1}{3} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$	$\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{4}{7} = \frac{2}{3}$
$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} : 6 = \frac{8}{15}$	$\left(1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{6}\right) : \frac{2}{3} = 4$
$\frac{7}{4} - \frac{8}{15} \cdot \frac{3}{8} = 1\frac{11}{20}$	$1\frac{7}{9} \cdot \left(\frac{7}{10} - \frac{1}{4}\right) = \frac{4}{5}$
$\frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$	$5\frac{1}{6} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{10}\right) = 1\frac{11}{20}$
$3 : \frac{6}{11} - \frac{5}{8} \cdot \frac{12}{5} = 4$	$\left(\frac{4}{9} - \frac{1}{3}\right) : \frac{2}{7} = \frac{7}{18}$

2. Schreibe zuerst den gesamten Rechenausdruck auf. Dann berechne das Ergebnis.

a) Addiere zu $\frac{3}{4}$ das Produkt von $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{2}$.

$\frac{3}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$

b) Bilde die Differenz von $\frac{4}{5}$ und $\frac{1}{2}$ und dividiere sie durch $1\frac{1}{5}$.

$\left(\frac{4}{5} - \frac{1}{2}\right) : 1\frac{1}{5} = \left(\frac{8}{10} - \frac{5}{10}\right) : \frac{6}{5} = \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{4}$

c) Multipliziere $\frac{3}{4}$ mit der Differenz von $\frac{2}{5}$ und $\frac{3}{10}$.

$\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{3}{10}\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{10} = \frac{3}{40}$